

Projektantrag

Abschlussprüfung Teil 2 – Fachinformatiker/-in Anwendungsentwicklung

Thema der Projektarbeit	Entwicklung eines eigenständigen WYSIWYG-Texteditors als Ersatz für kommerzielle Editor-Lösungen in Formulartextfeldern
Projektbezeichnung	Eigenentwicklung eines HTML-WYSIWYG-Editors für das Praktikumsverwaltungssystem „gpb_praktikum“
Auszubildende/r	Emanuel Kronas
Ausbildungsberuf	Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung
Geplanter Projektzeitraum	[Datum einfügen] bis [Datum einfügen]
Zeitraumen	ca. 35–40 Stunden

Inhaltsverzeichnis

1. Projektumfeld und Ausgangssituation
2. Zielsetzung des Projekts
3. Funktionale Anforderungen
4. Technisches Konzept
5. Abgrenzung
6. Projektphasen und Zeitplanung
7. Hard- und Software
8. Geplante Dokumentation

1. Projektumfeld und Ausgangssituation

Im Ausbildungsbetrieb wird das Praktikumsverwaltungssystem „gpb_praktikum“ eingesetzt, eine PHP-basierte Webanwendung mit rollenspezifischen Bereichen für Dozenten, Teilnehmer, Verwaltung und Leitung. Innerhalb des Moduls „Mini-Kurs“ können Dozenten Kursinhalte in Textfeldern mit Formatierungsmöglichkeiten (fett, kursiv, unterstrichen, Farben, Listen, Bildeinbindung) erfassen.

Aktuell besteht die „WYSIWYG“-Funktionalität dieser Textfelder aus einer einfachen Textarea mit Buttons, die beim Klick rohe HTML-Tags in den Text einfügen. Der Anwender sieht dabei nicht die tatsächliche Formatierung, sondern den HTML-Quelltext selbst, was der eigentlichen Idee eines WYSIWYG-Editors („What You See Is What You Get“) widerspricht. Zusätzlich wird der eingegebene HTML-Inhalt ohne serverseitige Prüfung oder Bereinigung gespeichert und später direkt ausgegeben, wodurch ein Risiko für Cross-Site-Scripting (XSS) besteht.

Kommerzielle Editor-Lösungen wie TinyMCE oder CKEditor würden diese Probleme lösen, sind jedoch mit Lizenzkosten, Cloud-Abhängigkeiten oder großem Funktionsüberhang verbunden, der für die vorliegenden Anforderungen nicht benötigt wird.

2. Zielsetzung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Eigenentwicklung eines schlanken, quelloffenen WYSIWYG-Texteditors, der die bestehende Tag-Button-Lösung in den Formulartextfeldern des Mini-Kurs-Bereichs ersetzt. Der Editor soll:

- dem Anwender eine echte visuelle Vorschau der Formatierung während der Eingabe bieten,
- die bestehende Funktionalität (Fett, Kursiv, Unterstrichen, Textfarbe, Listen, Bildanhang einfügen) abdecken,
- kompatibel zur bestehenden Anhangsverwaltung (mini_anhang_download.php) bleiben,
- serverseitig eine Bereinigung (Sanitisierung) des gespeicherten HTML vornehmen, um XSS-Risiken zu minimieren,
- ohne kostenpflichtige Fremdbibliotheken auskommen.

3. Funktionale Anforderungen

3.1 Muss-Kriterien

- Formatierung von Text (fett, kursiv, unterstrichen, Textfarbe) über Symbolleiste
- Listenformatierung (geordnet/ungeordnet)
- Einfügen von Bildanhängen an der Cursorposition
- Umschaltbare Quellcode-Ansicht (HTML) neben der WYSIWYG-Ansicht
- Speichern des Inhalts als validiertes, bereinigtes HTML
- Wiederherstellung des zuletzt gespeicherten Zustands beim erneuten Laden

3.2 Kann-Kriterien

- Undo/Redo-Funktion
- Tastenkombinationen (z. B. Strg+B für Fett)
- Responsive Darstellung für mobile Endgeräte

4. Technisches Konzept

4.1 Frontend

Der Editor basiert auf dem HTML-Attribut `contenteditable` in Kombination mit der Selection- und Range-API des Browsers. Auf das veraltete `document.execCommand` wird bewusst verzichtet, da es als deprecated gilt und browserabhängig inkonsistentes Verhalten zeigt. Stattdessen werden Formatierungsbefehle durch direkte DOM-Manipulation innerhalb der aktuellen Selektion umgesetzt.

Die Symbolleiste greift auf denselben Funktionsumfang zu wie die bisherige Lösung, löst die Aktionen jedoch über JavaScript-Eventhandler statt durch Einfügen von Text aus.

4.2 Backend / Datenhaltung

Beim Speichern eines Paragraphen wird der vom Editor gelieferte HTML-Inhalt serverseitig mit einer Whitelist-basierten Sanitisierungsfunktion (z. B. `HTMLPurifier` oder eine schlanke Eigenimplementierung) geprüft und von unzulässigen Tags/Attributen bereinigt, bevor er in der Tabelle `gpb_mini_paragraph` gespeichert wird.

Die Einbindung von Bildanhängen erfolgt weiterhin über den bestehenden Download-Endpunkt `mini_anhang_download.php`; der Editor fügt lediglich das passende `<img>`-Tag an der Cursorposition ein.

4.3 Testkontext

Als konkrete Testumgebung dient das bereits produktiv genutzte Formular zur Bearbeitung von Mini-Kurs-Paragraphen im Dozentenbereich (`mini_kurs_sehen.php`), in dem die bisherige Tag-Button-Lösung direkt ersetzt wird.

5. Abgrenzung

- Der Editor wird zunächst nur im Mini-Kurs-Bereich integriert, nicht systemweit in allen Formularen.
- Der Datei-Upload-Mechanismus für Anhänge selbst wird nicht neu entwickelt, sondern unverändert weiterverwendet.
- Es wird keine vollständige Nachbildung aller Funktionen kommerzieller Editoren (z. B. Tabellen, Spalten-Layouts) angestrebt.

6. Projektphasen und Zeitplanung

Phase	Tätigkeit	Beschreibung	Zeit (h)
1	Analyse & Feinkonzept	Ist-Analyse, Anforderungsdefinition, Konzepterstellung	4
2	Editor-Grundgerüst	<code>contenteditable</code> -Basis, Selection-API, Toolbar	10
3	Bild-/Anhang-Integration	Einbindung bestehender Anhangsverwaltung	6
4	Serverseitige Sanitisierung	Whitelist-Filter, Validierung beim Speichern	6
5	Testing	Browstertests, XSS-Testfälle, Funktionstests	6
6	Dokumentation	Projektdokumentation, Testprotokolle	6

Phase	Tätigkeit	Beschreibung	Zeit (h)
		Gesamt	38

7. Hard- und Software

7.1 Entwicklungsumgebung

- Lokale Entwicklung: XAMPP unter Ubuntu (PHP, MySQL)
- Editor: Visual Studio Code
- Versionsverwaltung: Git / GitHub

7.2 Zielsystem

- Produktivserver: Plesk-Hosting mit MySQL-Datenbank
- Browser: aktuelle Versionen von Chrome, Firefox, Edge (Desktop und Mobile)

8. Geplante Dokumentation

Die Projektdokumentation umfasst die Ist-Analyse, das Grob- und Feinkonzept, die Beschreibung der technischen Umsetzung, Test- und Abnahmeprotokolle sowie ein Fazit mit Ausblick auf mögliche Erweiterungen (z. B. systemweite Ausrollung in weiteren Formularen).

Ort, Datum: _____ Unterschrift Auszubildende/r: _____